



01

MAPLE; YOUR MASTER PLAN

부정적분

01

부정적분의 정의

함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$ 일 때, 즉

$$F'(x)=f(x)$$

일 때, $F(x)$ 를 함수 $f(x)$ 의 부정적분이라 하며 기호로 $\int f(x)dx$ 와 같이 나타낸다.

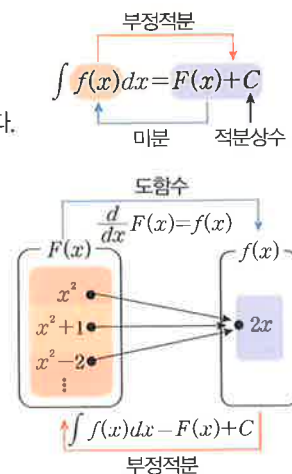
즉 $\int f(x)dx=F(x)+C$ (C 는 상수)이다. 이때 상수 C 를 적분상수라고 한다.

또한, 함수 $f(x)$ 의 부정적분을 구하는 것을 $f(x)$ 를 적분한다고 하고 그 계산법을 적분법이라 한다.

EX 세 함수 x^2 , x^2+1 , x^2-2 , ...를 미분하면 모두 $2x$ 이므로 이들은 모두 $2x$ 의 부정적분이다.

$$F'(x)=f(x)\text{일 때, } \int f(x)dx=F(x)+C(C\text{는 적분상수})$$

★ 참고 적분기호 $\int$ 은 1675년 독일의 수학자 라이프니츠가 처음 사용한 것으로, 합을 뜻하는 라틴어 'Summa'의 첫 글자를 길게 늘어 쓴 것이다. 단순히 합을 구한다는 차원을 넘어 온전한 전체를 만든다는 의미를 부각하기 위하여 인테그럴(integral)이라 읽는다.
이때 기호 $\int f(x)dx$ 를 ' $f(x)$ 의 부정적분' 또는 '인테그럴 (integral) $f(x)dx$ '라 읽는다.
또한, 함수 $f(x)$ 를 피적분함수, x 를 적분변수라 한다.



마플해설

(1) C 는 상수

함수 $2x$ 의 부정적분은 x^2+1 , x^2+2 , ...와 같이 하나로 정해져 있지 않기 때문에 상수 C 를 사용하여 간단히 표현한다.
이때 C 를 적분상수라 한다.

(2) 부정적분의 표현

함수 $f(x)$ 의 부정적분은 무수히 많이 존재하며 각각의 부정적분에서 적분상수가 다르게 나타난다.

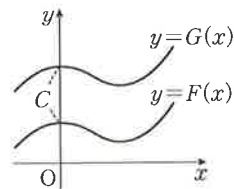
함수 $F(x)$ 가 함수 $f(x)$ 의 부정적분 중의 하나이고, 함수 $G(x)$ 가 $f(x)$ 의 또 다른 부정적분이면

$$F'(x)=f(x), G'(x)=f(x)\text{이므로 } \{G(x)-F(x)\}'=G'(x)-F'(x)=f(x)-f(x)=0$$

그런데 도함수가 0인 함수는 상수함수이므로 그 상수를 C 라 하면

$$G(x)-F(x)=C, \text{ 즉 } G(x)=F(x)+C\text{이다.}$$

따라서 $f(x)$ 의 부정적분 중의 하나를 $F(x)$ 라 하면 $f(x)$ 의 임의의 부정적분은 $F(x)+C$ (C 는 상수)의 꼴로 나타낼 수 있다.



(3) dx 의 의미

$\int f(x)dx$ 에서 dx 는 x 에 대하여 적분한다는 뜻이다. 이때 x 이외의 문자는 상수 취급한다.

보기 01

다음 부정적분을 구하시오.

$$(1) \int 1dx$$

$$(2) \int 4xdx$$

$$(3) \int (3x^2-1)dx$$

풀이

$$(1) (x)'=1\text{이므로 } \int 1dx=x+C \text{ (단, } C\text{는 적분상수이다.)} \quad \leftarrow \int 1dx\text{는 } \int dx\text{로 나타낼 수 있다.}$$

$$(2) (2x^2)'=4x\text{이므로 } \int 4xdx=2x^2+C \text{ (단, } C\text{는 적분상수이다.)}$$

$$(3) (x^3-x)'=3x^2-1\text{이므로 } \int (3x^2-1)dx=x^3-x+C \text{ (단, } C\text{는 적분상수이다.)}$$



함수 $f(x)$ 의 부정적분은 하나로 정해지지 않으며 조건이 있어야만 하나로 결정된다.

이때 각 부정적분의 상수항을 대표하는 적분상수 C 를 사용하여 부정적분을 구하도록 하고, 적분상수 C 를 빠뜨리지 않도록 주의한다.

★ 참고 부정적분(indefinite integral, 不定積分) : 정해지지 않은 적분, 즉 유일하게 정해져 있지 않은 적분을 의미한다.
주(아닐 부) 定(정할 정) 積(쌓을 적) 分(나눌 분)

02

부정적분과 미분과의 관계

$F'(x)=f(x)$ 일 때, $\int f(x)dx=F(x)+C$ 이므로 (단, C 는 적분상수이다.)

$$(1) \frac{d}{dx} \left\{ \int f(x)dx \right\} = \frac{d}{dx} \{F(x)+C\} = F'(x) = f(x) \quad \blacktriangle \text{ 먼저 적분하고 미분하면 (원래의 함수)}$$

$$(2) \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = \int f'(x)dx = f(x) + C \quad \blacktriangle \text{ 먼저 미분하고 적분하면 (원래의 함수)+C}$$

즉 적분과 미분은 서로 역연산 관계에 있으므로 함수 $f(x)$ 를 적분한 후 미분하면 $f(x)$ 가 되지만, 미분한 후 적분하면 $f(x)+C$ (C 는 적분상수)가 된다.



미분과 적분의 계산 순서에 따라 적분상수 C 만큼의 차이가 생긴다.

$$\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x)dx \right\} \neq \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx$$

마플해설

부정적분과 미분의 계산 순서에 따른 증명

(1) $f(x)$ 의 부정적분 중 하나를 $F(x)$ 라 하면

$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수이다.})$$

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x)dx \right\} = \frac{d}{dx} \{F(x)+C\} = F'(x) = f(x)$$

이므로 함수 $f(x)$ 를 적분한 후 미분하면 $f(x)$ 가 된다.

(2) 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 를 적분하면 부정적분의 정의에 의하여

$$\int f'(x)dx = f(x) + C, \quad \text{즉} \quad \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = f(x) + C$$

이므로 함수 $f(x)$ 를 미분한 후 적분하면 $f(x)+C$ (C 는 적분상수)가 된다.

보기 02

다음을 각각 계산하시오.

$$(1) \int \left\{ \frac{d}{dx} (x^3 + 2x) \right\} dx$$

$$(2) \frac{d}{dx} \left\{ \int (x^3 + 2x) dx \right\}$$

풀이

$$(1) \int \left\{ \frac{d}{dx} (x^3 + 2x) \right\} dx = x^3 + 2x + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수이다.}) \quad \leftarrow \begin{array}{c} f(x) \xrightarrow{\text{미분}} f'(x) \xrightarrow{\text{적분}} f(x)+C \end{array}$$

$$(2) \frac{d}{dx} \left\{ \int (x^3 + 2x) dx \right\} = x^3 + 2x \quad \leftarrow \begin{array}{c} f(x) \xrightarrow{\text{적분}} F(x)+C \xrightarrow{\text{미분}} f(x) \end{array}$$

보기 03

다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오. (단, C 는 적분상수이다.)

$$(1) \int f(x)dx = x^3 + 4x^2 + 2x + C$$

$$(2) \int (x+1)f(x)dx = x^3 - 3x + C$$

풀이

$$(1) \text{ 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면 } \frac{d}{dx} \left\{ \int f(x)dx \right\} = \frac{d}{dx} (x^3 + 4x^2 + 2x + C)$$

$$\therefore f(x) = 3x^2 + 8x + 2$$

$$(2) \text{ 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면 } \frac{d}{dx} \left\{ \int (x+1)f(x)dx \right\} = \frac{d}{dx} (x^3 - 3x + C)$$

$$(x+1)f(x) = 3x^2 - 3, \quad (x+1)f(x) = 3(x+1)(x-1)$$

$$\therefore f(x) = 3(x-1)$$



미분(微分)은 전체를 매우 잘게 나누는 것을 염두에 두고 만들어진 단어이고

적분(積分)은 그렇게 잘게 나누는 것을 다시 온전한 전체로 합쳐 놓는 것을 염두에 두고 만들어진 단어이다.

다음 물음에 답하십시오. (단, C 는 적분상수이다.)

(1) 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int x f(x) dx = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + C$ 를 만족할 때, $f(-1)$ 의 값을 구하십시오.

(2) 함수 $f(x) = \int (x^3 - 3x + 4) dx$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ 의 값을 구하십시오.

MAPL CORE ▶

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 $\int f(x) dx = F(x) + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

양변을 x 에 대하여 미분하면 $\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\} = \frac{d}{dx} \{F(x) + C\}$ 에서 $f(x) = F'(x)$

개념익힘풀이

(1) 주어진 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$x f(x) = x^2 - x = x(x-1)$$

이때 위의 식은 x 에 대한 항등식이므로 $f(x) = x-1$

$$\text{따라서 } f(-1) = -1 - 1 = -2$$

(2) $f(x) = \int (x^3 - 3x + 4) dx$ 의 양변을 x 로 미분하면

$$f'(x) = x^3 - 3x + 4$$

이때 미분계수의 정의에 의하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = f'(2)$

$$\text{따라서 } f'(2) = 8 - 6 + 4 = 6$$

확인유제 0523

다음 물음에 답하십시오. (단, C 는 적분상수이다.)

(1) 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int (x-2)f(x) dx = 2x^3 - 24x + C$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하십시오.

(2) 함수 $f(x) = \int (x^2 + 2x) dx$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2-h)}{h}$ 의 값을 구하십시오.

변형문제 0524

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int f(x) dx = x^3 - 3ax^2 + ax, \quad f(1) = -2$$

를 만족할 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① -3

② -2

③ -1

④ 1

⑤ 2

발전문제 0525

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int \{1 - f(x)\} dx = \frac{1}{4}x^2(6 - x^2) + C$$

가 성립한다. $f(x)$ 의 극댓값을 M , 극솟값을 m 이라고 할 때, $M+m$ 의 값을 구하십시오.

(단, C 는 적분상수이다.)

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\frac{d}{dx}\left\{\int x f(x) dx\right\}=3x^2+x$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)=\int\left\{\frac{d}{dx}(4x^2-5x+3)\right\}dx$, $f(0)=1$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

$F'(x)=f(x)$ 일 때, $\int f(x)dx=F(x)+C$ 이므로 (단, C 는 적분상수이다.)

(1) $\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)dx\right\}=\frac{d}{dx}\{F(x)+C\}=f(x)$ ◀ 적분하고 미분하면 → (원래의 함수)

(2) $\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx=\int f'(x)dx=f(x)+C$ ◀ 미분하고 적분하면 → (원래의 함수)+ C

개념익힘풀이

(1) $\frac{d}{dx}\left\{\int x f(x)dx\right\}=x f(x)$ 이므로 $x f(x)=3x^2+x=x(3x+1)$

따라서 $f(x)=3x+1$ 이므로 $f(2)=6+1=7$

(2) $\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx=f(x)+C$ (C 는 적분상수)이므로

$f(x)=\int\left\{\frac{d}{dx}(4x^2-5x+3)\right\}dx=4x^2-5x+C$

이때 $f(0)=1$ 이므로 $C=1$

따라서 $f(x)=4x^2-5x+1$ 이므로 $f(-1)=4+5+1=10$

확인유제 0526 다음 물음에 답하시오.

(1) $\frac{d}{dx}\left\{\int(ax^2+3x+2)dx\right\}=3x^2+bx+c$ 를 만족시키는 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

(2) $f(x)=\int\left\{\frac{d}{dx}(x^2+x)\right\}dx$ 에서 $f(1)=3$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0527 다항함수 $f(x)$ 가

$$\frac{d}{dx}\int\{f(x)-x^2+4\}dx=\int\frac{d}{dx}\{2f(x)-3x+1\}dx$$

를 만족시킨다. $f(1)=3$ 일 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

발전문제 0528 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$f(x)=\int x g(x)dx, \frac{d}{dx}\{f(x)-g(x)\}=4x^3+2x$$

를 만족시킬 때, $g(1)$ 의 값을 구하시오.



02

M A P L ; Y O U R M A S T E R P L A N

부정적분의 계산

01

다항함수의 부정적분

함수 $y=k$ (k 는 상수)와 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 부정적분은 다음과 같다.

(1) n 이 양의 정수일 때, $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

(2) k 가 상수일 때, $\int k dx = kx + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

★ 참고 $\int 1 dx = x + C$ ◀ $\int 1 dx$ 는 $\int dx$ 로 나타내기도 한다.

마플해설

미분법의 공식으로부터 x^n 의 부정적분에 대한 공식을 유도한다.

부정적분의 정의를 이용하면 다음이 성립한다. (단, C 는 적분상수이다.)

$$\left(\frac{1}{2}x^2\right)' = x \text{이므로 } \int x dx = \frac{1}{2}x^2 + C$$

$$\left(\frac{1}{3}x^3\right)' = x^2 \text{이므로 } \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C$$

$$\left(\frac{1}{4}x^4\right)' = x^3 \text{이므로 } \int x^3 dx = \frac{1}{4}x^4 + C$$

일반적으로 n 이 양의 정수일 때, $\left(\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right)' = x^n$ 이므로 함수 $y=x^n$ 의 부정적분은

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

한편 $(kx)' = k$ 이므로 상수함수 $y=k$ 의 부정적분은

$$\int k dx = kx + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이때 $(x)' = 1$ 이므로 상수함수 $y=1$ 의 부정적분은 $\int 1 dx = x + C$ (C 는 적분상수)임을 알 수 있다.

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$$

보기 01

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 5 dx$

(2) $\int x^6 dx$

(3) $\int x^{2027} dx$

풀이

(1) $\int 5 dx = 5x + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

(2) $\int x^6 dx = \frac{1}{6+1} x^{6+1} + C = \frac{1}{7} x^7 + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

(3) $\int x^{2027} dx = \frac{1}{2027+1} x^{2027+1} + C = \frac{1}{2028} x^{2028} + C$ (단, C 는 적분상수이다.)



α

부정적분에서 적분상수의 의미

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 임의의 상수 C 에 대하여 $F(x)+C$ 도 $f(x)$ 의 부정적분이 됨을 함수의 그래프를 통해 알아보자.

부정적분 $\int x dx$ 를 구하는 것은 $F'(x)=x$ 를 만족시키는 함수 $F(x)$ 를 구하는 것이다.

이것은 좌표평면 위의 점 $(x, F(x))$ 에서 접선의 기울기가

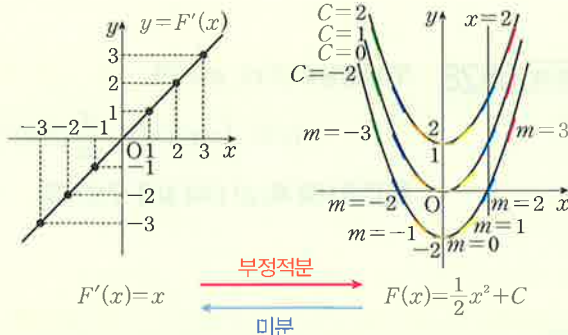
$F'(x)=x$ 인 곡선 $y=F(x)$ 를 구하는 것과 같다.

예를 들어 $F'(x)=x$ 를 만족시키는 곡선 $y=F(x)$ 중의

하나를 $y=\frac{1}{2}x^2$ 이다. 그런데 이 곡선은 y 축의 방향으로 C 만큼 평행이동하더라도 각 점에서의 접선의 기울기 m 은 변하지 않는다.

즉 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2$ 을 y 축의 방향으로 C 만큼 평행이동한

곡선 $y=\frac{1}{2}x^2+C$ 는 모두 $F'(x)=x$ 를 만족시킨다.



두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 부정적분을 가질 때,

(1) $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ (단, k 는 0이 아닌 실수이다.) ◀ 상수배의 부정적분

(2) $\int \{f(x)+g(x)\}dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$ ◀ 합의 부정적분

(3) $\int \{f(x)-g(x)\}dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$ ◀ 차의 부정적분

! 주의 ① 곱은 전개하여 적분한다. $\int f(x)g(x)dx \neq \int f(x)dx \times \int g(x)dx$

② 몫은 약분하여 적분한다. $\int \frac{f(x)}{g(x)}dx \neq \frac{\int f(x)dx}{\int g(x)dx}$

함수의 합, 차의 부정적분은 세 개 이상의 함수에 대해서도 성립한다.

마플해설

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분의 증명

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$ 라고 할 때,

즉 $\int f(x)dx = F(x) + C_1$ (C_1 는 적분상수), $\int g(x)dx = G(x) + C_2$ (C_2 는 적분상수)이므로 다음을 알 수 있다.

(1) 실수 $k(k \neq 0)$ 에 대하여 $\{kF(x)\}' = kF'(x) = kf(x)$ 이므로

$$\begin{aligned} \int kf(x)dx &= k \{F(x) + C_1\} \quad (C_1 \text{는 적분상수}) \\ &= kF(x) + kC_1 \quad \leftarrow kC_1 \text{은 임의의 상수이므로 } C = kC_1 \\ &= k \{F(x) + C_1\} \\ &= k \int f(x)dx \end{aligned}$$

 $k=0$ 일 때, (1)이 성립하지 않는다.
 $\int 0 \times f(x)dx = C$ (C 는 적분상수)
 이지만 $0 \times \int f(x)dx = 0$ 이므로
 $k=0$ 일 때, 성립하지 않는다.

(2) $\{F(x)+G(x)\}' = F'(x)+G'(x)=f(x)+g(x)$ 이므로

$$\begin{aligned} \int \{f(x)+g(x)\}dx &= \{F(x)+G(x)\} + C \quad (C \text{는 적분상수}) \\ &= \{F(x)+C_1\} + \{G(x)+C_2\} \quad \leftarrow C_1+C_2 \text{는 임의의 상수이므로 } C = C_1+C_2 \\ &= \int f(x)dx + \int g(x)dx \end{aligned}$$

(3) $f(x)-g(x)=f(x)+(-1)g(x)$ 이므로 (1)과 (2)로부터 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \int \{f(x)-g(x)\}dx &= \int \{f(x)+(-1) \times g(x)\}dx \\ &= \int f(x)dx + (-1) \int g(x)dx \\ &= \int f(x)dx - \int g(x)dx \end{aligned}$$

보기 02

부정적분 $\int (3x^2 - 6x + 3)dx$ 를 구하시오.

풀이

$$\begin{aligned} \int (3x^2 - 6x + 3)dx &= \int 3x^2dx - \int 6xdx + \int 3dx \\ &= 3 \int x^2dx - 6 \int xdx + 3 \int dx \\ &= 3 \left(\frac{1}{2+1} x^3 + C_1 \right) - 6 \left(\frac{1}{1+1} x^2 + C_2 \right) + 3(x + C_3) \\ &= x^3 - 3x^2 + 3x + (3C_1 - 6C_2 + 3C_3) \\ &= x^3 - 3x^2 + 3x + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수이다.}) \end{aligned}$$

* 참고 $3C_1 - 6C_2 + 3C_3$ 은 일반적인 연산이 아닌 적분상수를 나타내므로 하나의 적분상수 C 로 나타낼 수 있다.

즉 적분상수가 여러 개 있을 때는 이들을 연산한 결과도 상수이므로 하나의 적분상수로 나타낸다.



FOCUS

$$\int \sum_{k=1}^n f_k(x)dx = \sum_{k=1}^n \int f_k(x)dx$$

증명 $\int \sum_{k=1}^n f_k(x)dx = \int \{f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)\}dx = \int f_1(x)dx + \int f_2(x)dx + \dots + \int f_n(x)dx = \sum_{k=1}^n \int f_k(x)dx$

보기 03

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (2x+1)(x-4)dx$

(2) $\int (x-1)(x^2+x+1)dx$

풀이

(1) $\int (2x+1)(x-4)dx = \int (2x^2 - 7x - 4)dx$ ← 곱은 전개한다.

$$= 2 \int x^2 dx - 7 \int x dx - 4 \int dx$$

$$= 2\left(\frac{1}{3}x^3 + C_1\right) - 7\left(\frac{1}{2}x^2 + C_2\right) - 4(x + C_3)$$

$$= \frac{2}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 - 4x + (2C_1 - 7C_2 - 4C_3)$$

$$= \frac{2}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 - 4x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수이다.)}$$

← 적분상수가 여러 개일 때에는 이들을 묶어서 하나의 적분상수 C 로 나타낸다.

(2) $\int (x-1)(x^2+x+1)dx = \int (x^3 - 1)dx$ ← 곱은 전개한다.

$$= \int x^3 dx - \int 1 dx$$

$$= \left(\frac{1}{4}x^4 + C_1\right) - (x + C_2)$$

$$= \frac{1}{4}x^4 - x + (C_1 - C_2)$$

$$= \frac{1}{4}x^4 - x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수이다.)}$$

← 적분상수가 여러 개일 때에는 이들을 묶어서 하나의 적분상수 C 로 나타낸다.

보기 04

부정적분 $\int \frac{x^2}{x+1} dx - \int \frac{1}{x+1} dx$ 를 구하시오.

풀이

$$\int \frac{x^2}{x+1} dx - \int \frac{1}{x+1} dx = \int \left(\frac{x^2}{x+1} - \frac{1}{x+1} \right) dx$$

$$= \int \frac{x^2-1}{x+1} dx \quad \leftarrow \frac{x^2-1}{x+1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} = x-1$$

$$= \int (x-1) dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 - x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수이다.)}$$



일차함수의 거듭제곱 곱의 부정적분

함수 $y=(ax+b)^n$ ($a \neq 0$, n 은 자연수)의 부정적분은 $(ax+b)^n$ 을 전개하지 않고 $y=x^n$ 의 부정적분을 이용하여 구한다.

a, b 는 상수, $a \neq 0$ 이고 n 이 자연수일 때,

$$\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \times \frac{1}{n+1} (ax+b)^{n+1} + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수이다.)}$$

증명 $(ax+b)^n$ 의 부정적분

$f(x)=(ax+b)^{n+1}$ 의 도함수 $f'(x)=(n+1)(ax+b)^n \times a$ 이므로

$$\int a(n+1)(ax+b)^n dx = (ax+b)^{n+1} + C, \quad a(n+1) \int (ax+b)^n dx = (ax+b)^{n+1} + C,$$

$$\therefore \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a(n+1)} (ax+b)^{n+1} + C \left(a \neq 0, \frac{C_1}{a(n+1)} = C \right) \quad \leftarrow \frac{d}{dx} \left\{ \frac{1}{a(n+1)} (ax+b)^{n+1} + C \right\} = (ax+b)^n$$

EX 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (3x-2)^4 dx$

(2) $\int (2x+1)^5 dx$

해설 (1) $\int (3x-2)^4 dx = \frac{1}{3} \times \frac{1}{(4+1)} (3x-2)^{4+1} + C = \frac{1}{15} (3x-2)^5 + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

(2) $\int (2x+1)^5 dx = \frac{1}{2} \times \frac{1}{(5+1)} (2x+1)^{5+1} + C = \frac{1}{12} (2x+1)^6 + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

다음 부정적분을 구하시오.

$$(1) \int (x+1)(x^2-x+1)dx + \int (x-1)(x^2+x+1)dx$$

$$(2) \int \frac{x^3-1}{x^2+x+1}dx + \int \frac{x^3+1}{x^2-x+1}dx$$

MAPL CORE ▶

파적분함수가 복잡한 경우 인수분해, 전개 등을 이용하여 간단히 한 후 적분한다.

(1) 곱은 전개하여 적분한다. $\triangleleft \int f(x)g(x)dx \neq \int f(x)dx \times \int g(x)dx$

(2) 몫은 약분하여 적분한다. $\triangleleft \int \frac{f(x)}{g(x)}dx \neq \frac{\int f(x)dx}{\int g(x)dx}$

개념익힘풀이

$$(1) \int (x+1)(x^2-x+1)dx + \int (x-1)(x^2+x+1)dx$$

$$= \int (x^3+1)dx + \int (x^3-1)dx$$

$$= \int \{(x^3+1)+(x^3-1)\}dx$$

$$= \int 2x^3dx = \frac{1}{2}x^4 + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수이다.)}$$

$$(2) \int \frac{x^3-1}{x^2+x+1}dx + \int \frac{x^3+1}{x^2-x+1}dx$$

$$= \int \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x^2+x+1}dx + \int \frac{(x+1)(x^2-x+1)}{x^2-x+1}dx$$

$$= \int (x-1)dx + \int (x+1)dx$$

$$= \int 2xdx = x^2 + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수이다.)}$$



$$(a+1)(a^2-a+1) = a^3+1$$

$$(a-1)(a^2+a+1) = a^3-1$$

확인유제 0529 다음 부정적분을 구하시오.

$$(1) \int (x+2)^2dx - \int (x-2)^2dx$$

$$(2) \int (x^2+x)^2dx + \int (x^2-x)^2dx$$

$$(3) \int \frac{x^3}{x^2-2x+4}dx + \int \frac{8}{x^2-2x+4}dx$$

변형문제 0530 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \int \left(\frac{1}{2}x^3 + 2x + 1 \right) dx - \int \left(\frac{1}{2}x^3 + x \right) dx \text{ 이고 } f(0) = 1$$

일 때, $f(4)$ 의 값은?

① $\frac{23}{2}$

② 12

③ $\frac{25}{2}$

④ 13

⑤ $\frac{27}{2}$

발전문제 0531 다항함수 $f(x)$ 의 부정적분 $F(x)$ 에 대하여

$$f(x) = x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \cdots + \frac{1}{99}x^{99}, F(0) = 0$$

일 때, $F(1)$ 의 값을 구하시오.

정답

0529 : (1) $4x^2 + C$ (2) $\frac{2}{5}x^5 + \frac{2}{3}x^3 + C$ (3) $\frac{1}{2}x^2 + 2x + C$ 0530 : ④ 0531 : $\frac{99}{100}$

다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=6x^2-2x+1$ 이고 $f(0)=3$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.
- (2) 점 $(2, 0)$ 을 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $3x^2-4x$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 와 함숫값이 주어질 때, 함수 $f(x)$ 를 구하는 경우 다음 순서로 구한다.

- ① $f(x)=\int f'(x)dx$ 임을 이용하여 $f(x)$ 를 적분상수 C 가 포함된 식으로 나타낸다.
- ② 주어진 함숫값을 대입하여 적분상수 C 를 구한다.
- ③ 함수 $f(x)$ 의 식을 세운 후 구하고자 하는 함숫값을 구한다.

개념익힘풀이

- (1) $f'(x)=6x^2-2x+1$ 이므로 $f'(x)$ 의 부정적분 $f(x)$ 를 구하면

$$f(x)=\int(6x^2-2x+1)dx=2x^3-x^2+x+C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이때 $f(0)=3$ 이므로 주어진 식에 대입하면 $f(0)=C=3$

$$\therefore f(x)=2x^3-x^2+x+3$$

$$\text{따라서 } f(2)=16-4+2+3=17$$

- (2) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $f'(x)$ 이므로 $f'(x)=3x^2-4x$ 이다.

$f'(x)$ 의 부정적분 $f(x)$ 를 구하면

$$f(x)=\int f'(x)dx=\int(3x^2-4x)dx=x^3-2x^2+C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이때 곡선이 점 $(2, 0)$ 을 지나므로 $f(2)=8-8+C=0 \quad \therefore C=0$

$$\text{따라서 } f(x)=x^3-2x^2 \text{이므로 } f(3)=27-18=9$$

확인문제

0532

다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=3x^2-2x+7$ 이고 $f(1)=0$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.
- (2) 점 $(2, 3)$ 을 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $6x^2-2x+2$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

변형문제

0533

삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$xf'(x)=3x^3-2x+f(0)+3$$

을 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값은?

- ① -9 ② -8 ③ -7 ④ -6 ⑤ -5

발전문제

0534

다음 물음에 답하시오.

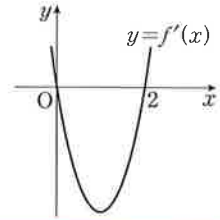
- (1) 다항함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $f'(x)=2x^3-x+1$ 이다.
함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 y 절편이 3일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.
- (2) 다항함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $f'(x)=x^2-6x+5$ 이다.
닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 0일 때, 이 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오.

정답

0532 : (1) 11 (2) 38 0533 : ③ 0534 : (1) 12 (2) $\frac{16}{3}$

마플개념익힘 03 함수의 극대 · 극소와 부정적분

삼차함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
함수 $f(x)$ 의 극댓값이 4이고 극솟값이 0일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.



MAPL CORE ▶

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고, $x=a$ 의 좌우에서

(1) $f'(x)$ 의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 바뀌면 $\Rightarrow f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극댓값을 가진다.

(2) $f'(x)$ 의 부호가 음(-)에서 양(+)으로 바뀌면 $\Rightarrow f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극솟값을 가진다.

개념익힘풀이

$y=f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 $x=0$, $x=2$ 에서 만나므로

$$f'(x)=ax(x-2)=ax^2-2ax(a>0)\text{라 하면}$$

$$f(x)=\int f'(x)dx=\int (ax^2-2ax)dx$$

$$=\frac{a}{3}x^3-ax^2+C \text{ (C는 적분상수)} \dots\dots ①$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면
다음과 같다.

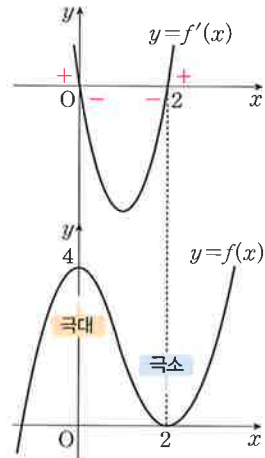
x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

즉 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 일 때, 극댓값은 4를 갖고,

$x=2$ 일 때, 극솟값은 0을 가지므로 $f(0)=4$, $f(2)=0$

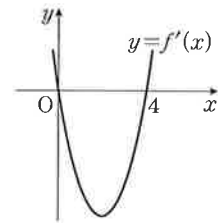
$$①\text{에서 } f(0)=C=4, f(2)=\frac{8}{3}a-4a+C=0\text{에서 } a=3$$

$$\text{따라서 } f(x)=x^3-3x^2+4\text{이므로 } f(3)=27-27+4=4$$



확인문제 0535 함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같은

이차함수이다. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3}=1$ 이고, 극댓값이 3일 때, 함수 $f(x)$ 의
극솟값을 구하시오.



변형문제 0536 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $f'(x)=3x^2-5x-2$ 인 함수 $f(x)$ 의 그래프가 x 축에 접하고 극댓값이
양수일 때, 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(4)$ 의 값은?

- ① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

발전문제 0537 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 (x, y) 에서의 접선의 기울기가 $3x^2-12$ 이고, 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 3일 때,
함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

이차함수 $f(x)$ 에 대하여 한 부정적분 $F(x)$ 가

$$F(x) = xf(x) - 2x^3 + 4x^2 - 1$$

를 만족시키고 $f(0) = 2$ 가 성립할 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

MAPL CORE ▶

함수 $f(x)$ 와 그 부정적분 $F(x)$ 또는 $\int f(x)dx$ 사이의 관계가 주어질 때, 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 등식의 양변을 x 에 대하여 미분한 후 $F'(x) = f(x)$ 임을 이용하여 $f'(x)$ 를 구한다.
- ② $f(x) = \int f'(x)dx$ 임을 이용하여 함수 $f(x)$ 를 적분상수가 포함된 식으로 나타낸다.
- ③ 주어진 함숫값을 이용하여 적분상수를 구한다.

개념익힘 풀이

$F(x)$ 가 $f(x)$ 의 부정적분이므로

$$F(x) = \int f(x)dx, F'(x) = f(x)$$

$F(x) = xf(x) - 2x^3 + 4x^2 - 1$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = f(x) + xf'(x) - 6x^2 + 8x \quad \leftarrow \text{함수의 곱의 미분법}$$

$$xf'(x) = 6x^2 - 8x \quad \therefore f'(x) = 6x - 8$$

이때 $f'(x)$ 의 부정적분을 구하면

$$f(x) = \int f'(x)dx = \int (6x - 8)dx = 3x^2 - 8x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

이때 $f(0) = 2$ 이므로 $C = 2$

$$\text{따라서 } f(x) = 3x^2 - 8x + 2$$

확인유제 0538 다음 물음에 답하시오.

(1) 다항함수 $f(x)$ 와 그 부정적분 $F(x)$ 에 대하여

$$xf(x) - F(x) = 3x^4 - x^2, f(0) = -2$$

가 성립할 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(2) 다항함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나를 $F(x)$ 라 할 때,

$$F(x) = xf(x) + x^4 - 2x^2, F(1) = 0$$

이 성립할 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0539 다항함수 $f(x)$ 가

$$\int f(x)dx = xf(x) - 2x^3 + x^2$$

을 만족하고 함수 $y = f(x)$ 가 점 $(0, 1)$ 을 지날 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

발전문제 0540 다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 모든 실수 x 에 대하여

$$xf(x) = F(x) - 4x^3 + 2x^2$$

이 성립하고 $f(0) = 4$ 이다. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(1+2h) - F(1)}{h}$ 의 값을 구하시오.

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=2x+1, \frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=3x^2-2x+2$$

가 성립하고 $f(0)=2, g(0)=-1$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $f(x)+g(x)$ (2) $f(x)g(x)$ (3) $f(x), g(x)$

MAPL CORE ▶

(1) 부정적분과 미분의 관계를 다음 순서로 구한다.

- ① 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대한 합과 곱의 도함수가 주어져 있으므로 양변을 x 에 대하여 적분한다.
- ② 두 다항함수 $f(x)+g(x), f(x)g(x)$ 를 적분상수를 이용하여 나타낸다.
- ③ 주어진 함수값을 이용하여 적분상수의 값을 구한 후 두 함수 $f(x), g(x)$ 를 구한다.

(2) 부정적분과 미분의 관계

- ① $\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)dx\right\}=f(x)$
- ② $\int\left\{\frac{d}{dx}f(x)\right\}dx=f(x)+C$ (단, C 는 적분상수이다.)
- ③ $\frac{d}{dx}f(x)=g(x)$ 일 때, 양변을 적분하면 $f(x)+C=\int g(x)dx$ (단, C 는 적분상수이다.)

개념익힘풀이

(1) $\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=2x+1$ 의 양변을 x 에 대하여 적분하면

$$f(x)+g(x)=\int\{f(x)+g(x)\}'dx=\int(2x+1)dx=x^2+x+C_1 \quad (C_1\text{는 적분상수})$$

이때 $f(0)=2, g(0)=-1$ 이므로 이 식의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $f(0)+g(0)=C_1=1$

$$\therefore f(x)+g(x)=x^2+x+1$$

(2) $\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=3x^2-2x+2$ 의 양변을 x 에 대하여 적분하면

$$f(x)g(x)=\int\{f(x)g(x)\}'dx=\int(3x^2-2x+2)dx=x^3-x^2+2x+C_2 \quad (C_2\text{는 적분상수})$$

이때 $f(0)=2, g(0)=-1$ 이므로 이 식의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $f(0)g(0)=C_2=-2$

$$\therefore f(x)g(x)=x^3-x^2+2x-2$$

(3) $f(x)g(x)=x^3-x^2+2x-2=(x-1)(x^2+2)$

따라서 $f(0)=2, g(0)=-1$ 을 동시에 만족해야 하므로 $f(x)=x^2+2, g(x)=x-1$

확인유제 0541 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=4, \frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=6x-1$$

이고 $f(0)=2, g(0)=-1$ 을 만족할 때, $f(1)-g(1)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0542 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$f'(x)+g'(x)=2x+3, f'(x)g(x)+f(x)g'(x)=3x^2+2x+1$$

이고 $f(0)=3, g(0)=-1$ 일 때, $f(2)\times g(3)$ 의 값은?

- ① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

발전문제 0543 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \quad g'(x)=\int f'(x)dx-3x^2 \qquad (나) \quad \int\{f(x)+g(x)\}dx=xg(x)$$

$f(2)=g(2)$ 일 때, $g(4)$ 의 값을 구하시오.

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)-4xy$$

를 만족시키고 $f'(0)=1$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

MAPL CORE ▶

$f(x+y)=f(x)+f(y)+xy+\triangle$ 의 꼴의 식이 주어진 함수 방정식에서 함수 $f(x)$ 를 다음 순서로 구한다.

- ① $x=0, y=0$ 을 대입하여 $f(0)$ 의 값을 구한다.
- ② 도함수의 정의 $f'(x)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 를 이용하여 $f'(x)$ 를 구한다.
- ③ $f'(x)$ 의 부정적분 $f(x)$ 를 구하고 $f(0)$ 의 값을 대입하여 적분상수를 구한다.

개념익힘풀이

$f(x+y)=f(x)+f(y)-4xy$ 의 양변에 $x=0, y=0$ 을 대입하면

$$f(0+0)=f(0)+f(0)-0 \quad \therefore f(0)=0$$

$f'(0)=1$ 이므로 미분계수의 정의에 의하여

$$f'(0)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}=1 (\because f(0)=0)$$

도함수의 정의에 의하여

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)+f(h)-4xh-f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-4xh}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(h)}{h} - 4x \right\} \\ &= f'(0) - 4x = 1 - 4x (\because f'(0)=1) \end{aligned}$$

$$f(x) = \int f'(x)dx \text{이므로 } f(x) = \int (1-4x)dx = -2x^2 + x + C \text{ (C는 적분상수)}$$

$$\text{따라서 } f(0)=0 \text{이므로 } f(x) = -2x^2 + x$$

확인문제 0544 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$$

를 만족하고 $f'(1)=5$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

변형문제 0545 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족할 때, $f(3)$ 의 값은?

$$(가) f'(1)=2$$

$$(나) \text{ 모든 실수 } x, y \text{에 대하여 } f(x+y)=f(x)+f(y)+xy(x+y)-3$$

- ① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21

정전문제 0546 다항함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy-1$$

을 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f'(x)}{x^2-1} = 14$ 일 때, $f'(0)$ 의 값을 구하시오.

모든 실수 x 에 대하여 연속인 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 - 2 & (x \geq 1) \\ 2x - 1 & (x < 1) \end{cases}$$

이고 $f(2)=3$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

MAPL CORE ▶

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $f'(x) = \begin{cases} g(x) & (x \geq a) \\ h(x) & (x < a) \end{cases}$ 일 때, 다음과 같은 순서로 구한다.

$$\textcircled{1} f(x) = \int f'(x) dx = \begin{cases} \int g(x) dx & (x \geq a) \\ \int h(x) dx & (x < a) \end{cases}$$

$\textcircled{2}$ 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a)$ 임을 이용하여 적분상수를 구한다.

개념익힘풀이

(i) $x \geq 1$ 일 때, $f'(x) = 3x^2 - 2$ 이므로

$$f(x) = \int (3x^2 - 2) dx = x^3 - 2x + C_1 \quad (C_1 \text{은 적분상수})$$

$$\text{이때 } f(2)=3 \text{이므로 } 8-4+C_1=3 \quad \therefore C_1=-1$$

$$\text{즉 } f(x) = x^3 - 2x - 1$$

(ii) $x < 1$ 일 때, $f'(x) = 2x - 1$ 이므로

$$f(x) = \int (2x - 1) dx = x^2 - x + C_2 \quad (C_2 \text{은 적분상수})$$

$$(i), (ii) \text{에서 } f(x) = \begin{cases} x^3 - 2x - 1 & (x \geq 1) \\ x^2 - x + C_2 & (x < 1) \end{cases} \text{이므로}$$

함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 연속이므로 $x=1$ 에서도 연속이어야 한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = f(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} (x^2 - x + C_2) = \lim_{x \rightarrow 1+0} (x^3 - 2x - 1) = -2 \quad \therefore C_2 = -2$$

$$\therefore f(x) = x^2 - x - 2$$

$$\text{따라서 } f(x) = \begin{cases} x^3 - 2x - 1 & (x \geq 1) \\ x^2 - x - 2 & (x < 1) \end{cases} \text{이므로 } f(-1) = (-1)^2 - (-1) - 2 = 0$$

확인유제

0547

모든 실수 x 에 대하여 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x) = \begin{cases} 6x^2 & (x \geq 1) \\ 2x + 4 & (x < 1) \end{cases}$$

를 만족시키고, $f(2)=9$ 일 때, $f(-2)+f(3)$ 의 값을 구하시오.

변형문제

0548

모든 실수 x 에 대하여 연속인 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x) = \begin{cases} x^2 & (x < 1) \\ -1 & (x > 1) \end{cases}, f(0) = \frac{2}{3}$$

를 만족할 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값은?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

발전문제

0549

모든 실수 x 에 대하여 연속함수 $f(x)$ 가

$$f(0)=0, f'(x)=x+|x-1|$$

일 때, $f(-1)+f(3)$ 의 값을 구하시오.

함수 $y=f(x)$ 가 모든 실수에서 연속이고, $|x| \neq 1$ 인 모든 x 의 값에 대하여 미분계수 $f'(x)$ 가

$$f'(x) = \begin{cases} x^2 & (|x| < 1) \\ -1 & (|x| > 1) \end{cases} \text{ 일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르시오.}$$

- ㄱ. 함수 $y=f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극값을 갖는다.
 ㄴ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(-x)$ 이다.
 ㄷ. $f(0)=0$ 이면 $f(1)>0$ 이다.

개념익힘풀이

주어진 식에서 $f'(x) = \begin{cases} -1 & (x < -1) \\ x^2 & (-1 < x < 1) \\ -1 & (x > 1) \end{cases}$

함수 $y=f(x)$ 가 모든 실수에서 연속이므로

$$f(x) = \int f'(x)dx = \begin{cases} -x+C_1 & (x < -1) \\ \frac{1}{3}x^3+C_2 & (-1 \leq x < 1) \\ -x+C_3 & (x \geq 1) \end{cases} \quad (C_1, C_2, C_3 \text{은 적분상수})$$

즉 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프와 연속함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

ㄱ. $f(x)$ 는 $x=-1$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 변하므로

함수 $y=f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극솟값을 갖는다. [참]

ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 그래프의 개형이 y 축에 대하여 대칭이 아니므로

$f(x)=f(-x)$ 가 성립하지 않는다. [거짓]

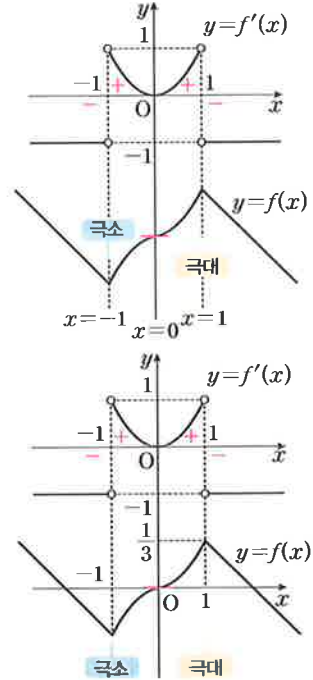
ㄷ. $f(0)=C_2=0$ 이면 $-1 \leq x < 1$ 에서 $f(x)=\frac{1}{3}x^3$

함수 $y=f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) \quad \therefore f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{3} > 0$$

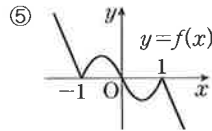
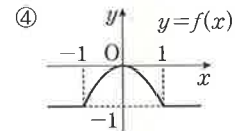
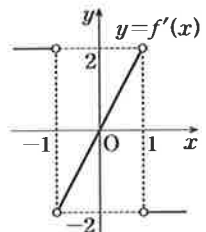
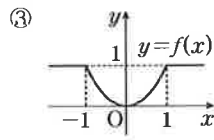
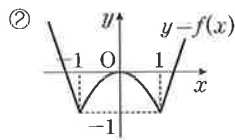
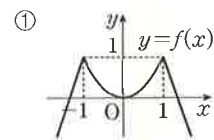
즉 $f(0)=0$ 이면 $f(1)>0$ 이다. [참]

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.



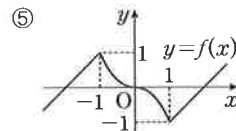
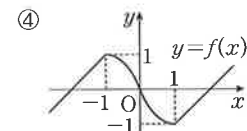
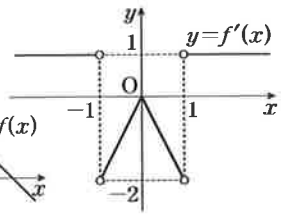
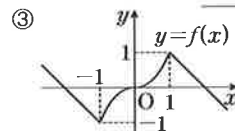
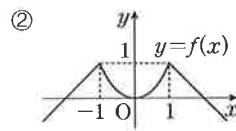
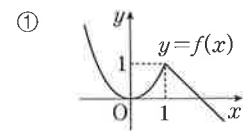
확인유제 0550

연속함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 원점을 지나는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프로 옳은 것은?



변형문제 0551

연속함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 원점을 지나는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형으로 옳은 것은?



III 적분

01 부정적분

0523	(1) 18 (2) 16	0524	④	0525	2		
0526	(1) 8 (2) 13	0527	④	0528	14		
0529	(1) $4x^2+C$ (2) $\frac{2}{5}x^5+\frac{2}{3}x^3+C$ (3) $\frac{1}{2}x^2+2x+C$						
0530	④	0531	$\frac{99}{100}$	0532	(1) 11 (2) 38		
0533	③	0534	(1) 12 (2) $\frac{16}{3}$	0535	-29		
0536	①	0537	35	0538	(1) 26 (2) $-\frac{13}{3}$		
0539	③	0540	4	0541	5	0542	②
0543	42	0544	10	0545	③	0546	28
0547	33	0548	①	0549	6	0550	①
0551	⑤	0552	③	0553	④	0554	⑤
0555	(1) ② (2) ②	0556	(1) ① (2) ④				
0557	6	0558	29	0559	10	0560	②
0561	③	0562	②	0563	34		
0564	(1) ④ (2) ④	0565	(1) ④ (2) ①				
0566	해설참조	0567	해설참조				
0568	해설참조	0569	②	0570	11		
0571	37	0572	-8	0573	⑤		

02 정적분

0574	(1) 8 (2) $\frac{8}{3}$	0575	④	0576	①		
0577	5	0578	⑤	0579	11	0580	-9
0581	(1) ④ (2) ④	0582	$\frac{19}{2}$				
0583	(1) 1 (2) $\frac{3}{2}$	0584	(1) ③ (2) ③				
0585	(1) 10 (2) 45 (3) 9	0586	6				
0587	(1) ③ (2) ① (3) ④	0588	①	0589	-8		
0590	①	0591	(1) -1 (2) -6				
0592	(1) 8 (2) 40	0593	(1) $-\frac{26}{3}$ (2) $\frac{7}{2}$				
0594	(1) ① (2) ②	0595	6	0596	③		
0597	25	0598	16	0599	①	0600	2
0601	④	0602	③	0603	②	0604	24
0605	(1) 14 (2) 14	0606	(1) ③ (2) ⑤				
0607	①	0608	16	0609	④		
0610	(1) ② (2) ③	0611	①				
0612	(1) 42 (2) 29	0613	①	0614	6		
0615	①	0616	36	0617	60	0618	③
0619	해설참조	0620	해설참조				

0621 해설참조

0622 해설참조

0623	6	0624	38	0625	②	0626	17
0627	17						

03 정적분과 함수

0628	(1) 24 (2) -3	0629	②	0630	7		
0631	(1) 10 (2) 12	0632	20				
0633	(1) 2 (2) 9	0634	114	0635	③		
0636	9	0637	(1) ⑤ (2) ⑤				
0638	(1) ⑤ (2) ⑤	0639	⑤	0640	②		
0641	③	0642	⑤	0643	$\frac{16}{3}$	0644	③
0645	$\frac{17}{2}$	0646	250	0647	②	0648	⑤
0649	(1) ② (2) ②	0650	8	0651	④		
0652	②	0653	$\frac{4}{3}$	0654	①		
0655	(1) 4 (2) 4	0656	①	0657	35		
0658	(1) ⑤ (2) ②	0659	(1) ② (2) ①				
0660	(1) ⑤ (2) ②	0661	(1) ④ (2) ①				
0662	③	0663	①	0664	5		
0665	(1) ② (2) ④	0666	2				
0667	(1) 20 (2) 10	0668	(1) 8 (2) -1				
0669	(1) 20 (2) 8	0670	(1) ⑤ (2) ④				
0671	③	0672	1	0673	-12	0674	6
0675	20	0676	해설참조				
0677	해설참조	0678	해설참조				
0679	62	0680	①	0681	4	0682	②
0683	40	0684	$\frac{8}{3}$	0685	6	0686	②
0687	⑤						

04 정적분의 활용

0688	$-\frac{32}{3}$	0689	$\frac{9}{2}$	0690	④		
0691	(1) 1 (2) 2	0692	20	0693	$\frac{32}{3}$		
0694	$\frac{27}{37}$	0695	④	0696	$\frac{256}{3}$	0697	$\frac{100}{3}$
0698	①	0699	64	0700	(1) 5 (2) 8		
0701	(1) ② (2) ⑤	0702	(1) ① (2) ②				
0703	(1) 4 (2) 5	0704	②	0705	④		
0706	$\frac{8\sqrt{2}}{3}$	0707	②	0708	5	0709	$\frac{4}{3}$
0710	⑤	0711	-16	0712	31	0713	④
0714	80	0715	③	0716	4	0717	⑤
0718	2	0719	④	0720	2	0721	20